

# Кому приписать продажу

Основная модель: последнее подтверждённое не прямое касание, окно 30 дней. Другие модели показывают чувствительность результата к выбранным правилам.

| 795 строк                                          | 628 групп-кандидатов                                                | 100% unknown                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 606 покупателей, 18 продуктов;<br>04.08-10.09.2026 | 153 группы содержат несколько курсов; это ещё не проверенные заказы | В предоставленном CSV нет пользовательских рекламных касаний |

## Сначала согласовать денежную базу

Сумма строк: **5 904 671,67 руб.**. Рабочая гипотеза - суммы уже распределены по курсам. При альтернативной трактовке одинаковых строк как повторённой суммы заказа получается **4 807 522,67 руб.**. Это сценарии, не подтверждённая выручка: нужны payment\_id, order\_id и сверка с оплатами.

## Правила модели

**Касания:** только связанный с пользователем переход, /start с меткой или лид с источником. Публикация поста и покупка после него не доказывают контакт. Self-report и предположения хранятся отдельно.

**Окно:** [оплата минус 30 дней; оплата). Для повторного заказа - только контакты после предыдущей оплаты. Старое привлечение можно смотреть в когортном LTV, не прибавляя его к атрибуции заказов.

**Пропуски:** paid, owned, organic, direct и unknown разделены. Прямое обращение не перезаписывает известное не прямое касание. Неполная глубина истории помечается; органика не выводится из отсутствия меток.

## Один заказ на 9 990 руб.: сравнение правил

Полностью синтетический путь: реклама А за 21 день → нативный пост за 7 дней → пост со скидкой за 1 день → оплата. Окно 30 дней.

| Модель                        | Реклама А | Нативный | Скидка   |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|
| First touch                   | 9 990     | 0        | 0        |
| Last touch / last non-direct  | 0         | 0        | 9 990    |
| Linear                        | 3 330     | 3 330    | 3 330    |
| Time decay, полураспад 7 дней | 815,79    | 3 263,16 | 5 911,05 |
| Position based 40/20/40       | 3 996     | 1 998    | 3 996    |

**MVP:** шесть моделей × окна 7/14/30/60 дней, дедупликация, повторные покупки, точное распределение копеек. Модели не суммируются. Параметры окна и весов - проектные гипотезы, не найденный причинный вклад.

# Что добавила реклама

Рост с 10 до 25 продаж не доказывает +15 от рекламы. Нужен результат сопоставимой группы без тестируемого воздействия за тот же период.

## Первый применимый дизайн: промо через бота

| Элемент        | Правило до старта теста                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участники      | Заранее доступная аудитория бота; исключаем уже купивших продвигаемый курс и служебные аккаунты.                                           |
| Рандомизация   | 50/50 по стабильному user_id, внутри страт по прошлым покупкам и интересу. Назначение сохраняется.                                         |
| Воздействие    | Treatment: одно личное напоминание. Control: без него. Общий публичный контент, цены и обслуживание одинаковы.                             |
| Метрики и срок | Основная: доля купивших любой курс за 30 дней; затем одинаковое ожидание возвратов. Вторичные: чистая выручка и маржа на участника.        |
| Анализ         | ITT: все назначенные участники, включая не открывших и не кликнувших. 95% интервал; фиксированный срок, без остановки по удачному p-value. |

## Мощность и неопределённость

**Учебный пример:** 65/1 000 покупателей в treatment и 50/1 000 в control. Разница +1,5 п.п. (+30% относительно контроля), но 95% ДИ **[-0,55; +3,57]** п.п. включает ноль. Положительный эффект не установлен.

Для условного роста с 5% до 6,5% нужно около **3 780 участников на группу** при  $\alpha=5\%$  и мощности 80%. Это приближение для конверсии и индивидуальной рандомизации. Исторические 606 покупателей не определяют размер доступной аудитории; базовая конверсия 5% здесь синтетическая.

## Что этот эксперимент действительно измерит

Добавочный эффект напоминания среди пользователей бота поверх общей коммуникации. Он **не устанавливает эффект внешнего привлечения**. Бот может обращаться только к уже доступным ему пользователям; контроль может видеть общие посты и пересылки.

## Для 20 внешних каналов

Нужен доступный случайный holdout до рекламного контакта и одинаковый независимый учёт оплат в обеих группах. Покупки по рекламным ссылкам только у treatment не дают контрфакта. Кластерный тест требует наблюдаемых аудиторий, контроля пересечений и анализа на уровне кластеров; 20 каналов могут дать низкую мощность.

DiD требует обоснованного незатронутого контроля и параллельных трендов. Покупатели Backend не являются автоматическим контролем для аналитики. Для synthetic control и временных моделей сейчас нет достаточного журнала воздействий и рядов сравнения.

## Решение для бизнеса

Сначала наладить заказы и источники, затем провести ограниченный тест и дождаться результатов. Для масштабирования считать дополнительный маржинальный доход за вычетом расходов на воздействие. Атрибуция помогает исследовать воронку; одного высокого attributed revenue для переноса бюджета недостаточно.